中低温防沉降降失水剂 HX-16L 研发评价实验报告

一、实验目的

针对新疆区域双及级二级固井低密度水泥浆体系，使用现有降失水剂时其水泥浆无法兼顾失水及稳定性，因此，需对降失水剂进行针对性研发。

二、相关参数定义解释及评价方法

1.评价依据标准：参考 GBT 19139-2012《油井水泥试验方法》、SY/T 5504.2-2013《油井水泥外加剂评价方法》；

2.水泥浆流变性能：测试仪器：六速旋转粘度测试仪，测试流程：常温下直接测定水泥浆常温流变，实验温度下养护 20min 后拆出测定水泥浆高温流变；转速依次为φ600r/min、φ300 r/min、φ200 r/min、φ100 r/min、φ6 r/min、φ3 r/min，单位：mPa.s；实验数据中流变性能读数对应的转速依次为：600、300、200、100、6、3 转/分，因六速旋转粘度测试仪测试上限为 300 mPa.s，标记为“-”的档位，表示其测量值超过了 300；

3.水泥浆稳定性测试：按水泥浆配方配制水泥浆后，于相应实验条件下在增压稠化仪中恒温保持 20min，拆出稠化仪浆杯，将水泥浆放入 500mL 量筒中室温放置 2h，分别测定量筒内上部水泥浆密度及下部水泥浆密度，以密度差评价稳定性；

4.动力粘度：测试设备为数字式旋转粘度计，型号为 NDJ-8S，单位为 mpa.s，测量范围 10~200 万 mpa.s。

4.降失水剂单体总质量：单体总质量=聚合反应所用五种单体质量总合，单位（g）；以下降失水剂合成总量均以 2000g 为例，包含单体总质量、水、引发剂、pH 调节剂等；

5.单体浓度：单体浓度=单体总质量除以 2000；

6.单体质量比例：单一组分质量除以单体总质量，五种单体质量分数比例总和=100%；

三、降失水剂涉及聚合反应的相关原材料定义解释

1. 聚合反应相关原料代号及对应名称：

   A：2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸；

   B：丙烯酰胺；

   C：丙烯酸；

   D：；

   S：；

2. 聚合反应引发剂代号及对应名称：

   APS：过硫酸铵；NHS：亚硫酸氢钠

3.水溶液 pH 调节剂：氢氧化钠（片剂）

四、降失水剂聚合反应步骤

1.称取氢氧化钠，用水溶解形成 30%氢氧化钠水溶液，备用；

2.根据总量为 2000g，及单体浓度，核算出单体总质量，后按相应单体百分比计算称取原料 A、原料 B、原料 C、原料 D、原料 S，置于 2L 三口烧瓶中，并加入一定量水形成混合溶液，并使用精密增力数显搅拌器进行搅拌，搅拌器型号 JJ-1A，搅拌速率约 300 r/cm^3；

3.将 pH 调节剂：氢氧化钠水溶液加入烧瓶中，调节混合溶液 pH 至目标值；

4.通过总量 2000g 计算，加入剩余水质量，控制混合溶液总量至 2000g；

5.使用水浴锅对三口烧瓶中混合溶液进行升温；

6.分别称取相应质量的引发剂 APS 及 NHS，并使用 50g 水配制引发剂水溶液；

7.待混合溶液升温至目标温度后，立即使用恒液漏斗先滴入 NHS，滴加时间 3min，滴加速度约 2 滴/S；待引发剂 NHS 滴加完毕后，继续滴加引发剂 APS，滴加时间 3min，滴加速度约 2 滴/S；

8.记录滴加引发剂时烧瓶内混合溶液的温度变化，引发剂 APS 滴加完毕后，继续保温反应 2h 后取样评价降失水剂相关性能；

五、实验评价数据

（一）中低温 1.60 g/cm^3 低密度水泥浆稳定性考察

水泥浆配方：350g 库车油井 G 级水泥（取样日期 2026.1.14）+11%高性能漂珠+60%粉煤灰+2%防窜剂 FLOK-2+2%胶结增强剂+18%微硅+335g 自来水+3%降失水剂（占干灰总质量比）+1%减阻剂 FS-13L（占干灰总质量比）+1%缓凝剂 FS-35L（占干灰总质量比），水泥浆密度：1.60g/cm^3，实验条件：75℃*62MPa*70min

表 1 实验数据

降失水剂编号	调整内容	单体质量比例，%	引发剂质量，g	混合溶液 pH	聚合反应引发温度，℃	动力粘度，mpa.s	六速粘度计测试流变值，mPa.s		75℃API 失水，mL	室温稳定性，g/cm^3	稠化时间，mi
							常温	75℃养护 20min			
260120①中试样	/	42%A+11 %B+10%C+3%D+2%S	APS：0.96g；	3.5	45		-/175/128/74/7/4	-/265/156/100/10/6	/	0.04	
260302②	260120①上降低 B，增加 A	7.%A+7 %B+3%C+3%D+2%S	NHS：0.5g	3.5	45	58391					
260303①	260302②上降低 pH 及温度	4.5%A+12%B+15%C+35%D+2%S	APS：0.96g；	3.5	32	9866	220/125/90/50/5/3	245/140/105/60/9/5	50	0.02	386（缓凝剂加量 1.1%）
260310①	260120①上降低 B，增加 A	421%aA%B+13%C+30.5%D+2%S	NHS：0.4g	3.6	34	7674	255/150/110/65/11/9	260/152/110/65/7/4		0.03	
260310②	260303①上降低 D，增加 A	3%A+7 3%B+13%C+21%D+2%S	APS：0.4g	3.1	35	12257	287/167/123/72/7/4	290/170/125/75/8/5		0.03	

1.在 1.60 g/cm^3 低密度水泥浆中，编号 260303①其室温稳定性为 0.02 g/cm^3，75℃API 失水为 50mL，稳定性与中试样 260120①差异较小；

（二）中低温 1.40 g/cm^3 低密度水泥浆稳定性考察

水泥浆配方：400g 库车油井 G 级水泥（取样日期 2026.1.14）+11%LWA-1+11%空心微珠（12000psi）+12%微硅+290g 自来水+3%降失水剂（占干灰总质量比）+1%减阻剂 FS-13L（占干灰总质量比）+2%缓凝剂 FS-35L（占干灰总质量比），水泥浆密度：1.40g/cm^3，实验条件：75℃*62MPa*70min

表 2 中低温 1.40 g/cm^3 低密度水泥浆稳定性考察

编号	六速粘度计测试流变值，mPa.s		75℃稳定性，g/cm^3	备注
	常温	75℃养护 20min		
260120①中试样	235/129/90/4/2	-/208/147/84/7/4	0.12	

260303①	215/120/84/45/5/4	285/165/117/65/5/3	0.18	
260120①中试样	-/177/125/68/5/3	-/-/255/155/19/12	0.05	微硅更换为普斯维斯生产
260303①	-/175/124/68/5/4	-/280/200/118/13/9	0.04	
260303①	-/207/148/83/6/3	-/276/208/127/15/10	0.06	微硅更换为普斯维斯生产，缓凝剂更换为 FS-33L（黑）
260310①	292/165/118/65/5/3	-/230/170/105/15/11	0.03	微硅更换为普斯维斯生产
260310②	280/157/112/63/4/2	-/-/270/170/20/14	0.03	

1.使用萨伦特微硅时，水泥浆密度为 1.40 g/cm^3 时，260303①其 75℃稳定性为 0.18 g/cm^3；将微硅更换为普斯维斯生产后，其 75℃稳定性为 0.04 g/cm^3，与中试样 260120①差异较小；

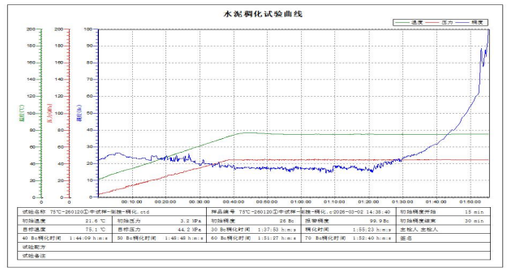
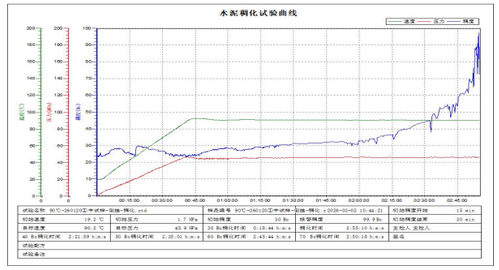
2.将缓凝剂更换为 FS-33L（黑）后，260303①其 75℃稳定性为 0.06 g/cm^3，较 FS-35L 密度差稍大；

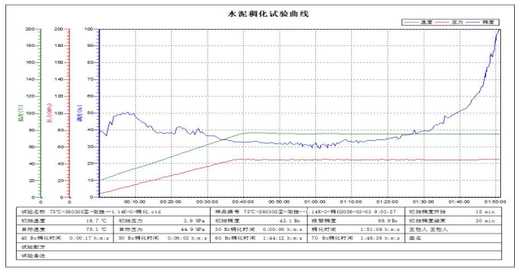
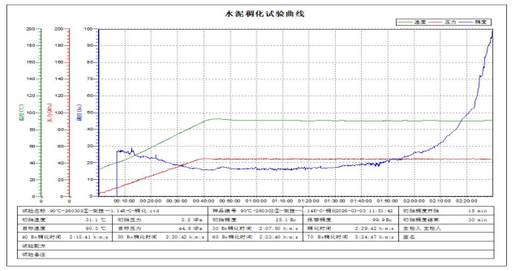
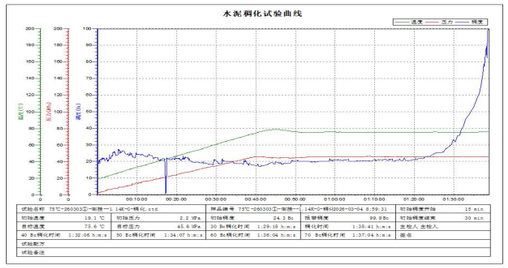
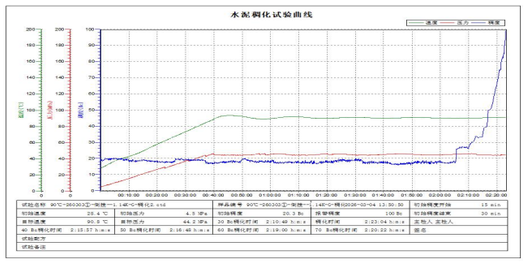
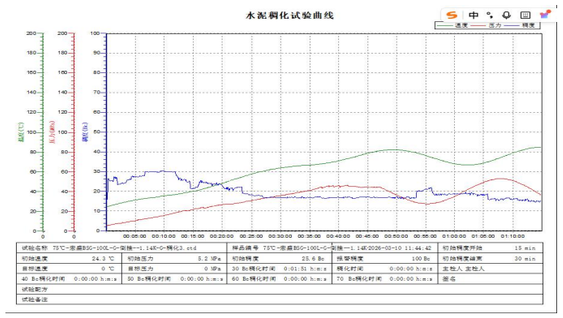
3.降低单体 D，对 1.40 g/cm^3 水泥浆稳定性影响较小，高温浆体增稠稍变明显；

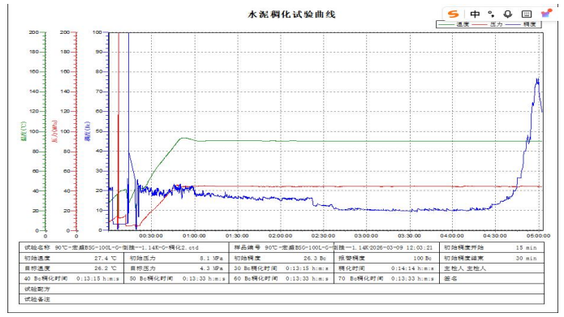
（三）降失水剂对 75℃~90℃水泥浆稠化时间影响评价

水泥浆配方：700g 库车油井 G 级水泥（取样日期 2026.1.14）+2%膨胀剂 DSE-2S+2%防窜剂 FLOK-2+1.25%促凝剂 OS-A+0.35%减阻剂 QS-20S+1%胶结增强剂+342g 自来水+4%降失水剂（占干灰总质量比），水泥浆密度：1.85g/cm^3；

表 3 稠化时间评价实验数据

降失水剂编号	实验条件	稠化时间，min	稠化曲线	实验现象备注
260120①中试样	75℃*45MPa*40min	115		
	90℃*45MPa*40min	176		

260302②	75℃*45MPa*40min	113		
	90℃*45MPa*40min	151		
260303①	75℃*45MPa*40min	100		
	90℃*45MPa*40min	143		
宏晟 BS100L-G	75℃*45MPa*40min	/		稠化实验升温异常，拆出浆体包芯

	90℃*45MPa*40min	300		

1.经过对比水泥浆 75℃、90℃稠化时间差异，编号 260303①、260302②适当降低单体 B 后，其稠化倒挂现象较 260120①中试样有所缓解；

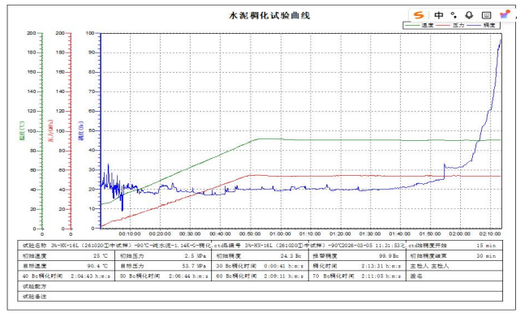
2.在 90℃纯水泥浆中，仅加 3%降失水剂，260120①中试样稠化时间 132min，适当降低单体 B 后，260303①其稠化时间为 110min，有轻微缩短，同时纯水泥稠化时间为 60min；

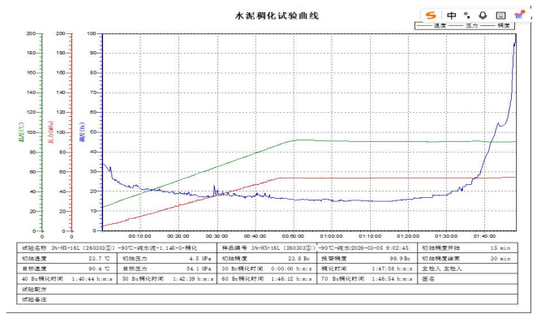
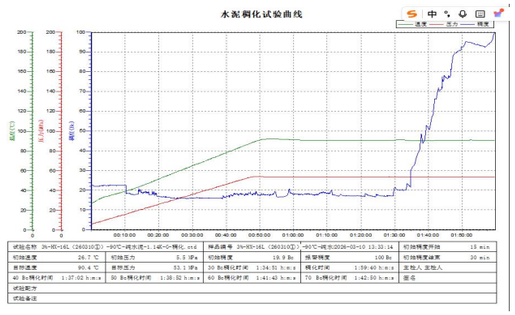
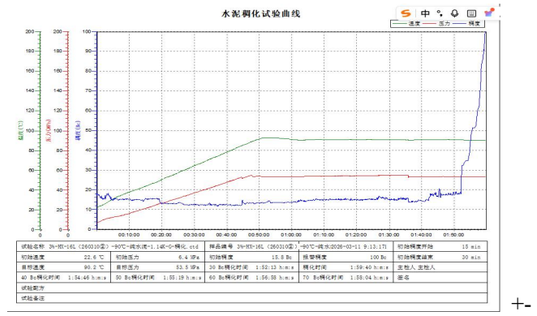
3.考察宏晟降失水剂 BS100L-G 在该体系下的稠化时间倒挂程度，其 90℃稠化时间 300min，稠化时间长，75℃稠化曲线异常，浆体包芯。

（四）降失水剂缓凝性考察

水泥浆配方：700g 库车油井 G 级水泥（取样日期 2026.1.14）+290g 自来水+3%降失水剂（占水泥比例），水泥浆密度：1.90g/cm^3，实验条件：90℃*54MPa*49min

表 4 降失水剂缓凝性考察

编号	90℃稠化时间，min	稠化曲线	备注
/	60		纯水泥浆
260120①中试样	132		

260303①	110		
260310①	108		
260310②	120		

1.降低单体 B 至 5%，中低温防沉降降失水剂其 90℃缓凝性变化较小；降低单体 D 至 25%后，编号 260310②90℃稠化时间 120min;